

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第二章 关系数据库



厚德 笃学 崇实 尚新



- 关系数据库应用**数学方法**来处理数据库中的数据
- 80年代后，关系数据库系统成为最重要、最流行的数据库系统
- 典型商用系统
 - **ORACLE**
 - **SYBASE**
 - **DB2**
 - **SQL SERVER**
 - **GaussDB**
 - **PolarDB**
- 开源系统
 - MySQL**、PostgreSQL、**openGauss**、。。



第二章 关系数据库



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



2.1关系数据结构及形式化定义



2.1.1 关系

2.1.2关系模式

2.1.3 关系数据库



■一、关系

- 现实世界的**实体**以及实体间的各种**联系**均**用关系来表示**
- 逻辑结构-**二维表**
- 建立在集合代数的基础上

关系 $\longleftrightarrow$ 二维表

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

1.域 (Domain)

1. 域 (Domain)

- 一组具有相同数据类型的值的集合。
- 域可以是有限集，也可以是无穷集
- 如果域D为有限集时，则称D中元素的个数为D的基数、

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)：域上的一种集合运算

给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，这些域中可以有相同的。 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积为：

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n \}$$

✓ 所有域的所有取值的一个组合，不能重复

✓ 元组 (Tuple)

✓ 分量 (Component)

✓ 基数 (Cardinal number)

例 给出三个域：

$D_1 = \text{SUPERVISOR} = \{ \text{张清玫}, \text{刘逸} \}$

$D_2 = \text{SPECIALITY} = \{ \text{计算机专业}, \text{信息专业} \}$

$D_3 = \text{POSTGRADUATE} = \{ \text{李勇}, \text{刘晨}, \text{王敏} \}$

$$M = \prod_{i=1}^n m_i$$

$$D_1 \times D_2 \times D_3 =$$

{ (张清玫, 计算机专业, 李勇), (张清玫, 计算机专业, 刘晨),
(张清玫, 计算机专业, 王敏), (张清玫, 信息专业, 李勇),
(张清玫, 信息专业, 刘晨), (张清玫, 信息专业, 王敏),
(刘逸, 计算机专业, 李勇), (刘逸, 计算机专业, 刘晨),
(刘逸, 计算机专业, 王敏), (刘逸, 信息专业, 李勇),
(刘逸, 信息专业, 刘晨), (刘逸, 信息专业, 王敏) }

元组

分量

基数： $2 \times 2 \times 3 = 12$ ，
即 $D_1 \times D_2 \times D_3$ 共有 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 个元组



2. 笛卡尔积（Cartesian Product）(续)

- ✓ 笛卡尔积的表示方法
- 笛卡尔积可表示为一个二维表
 - 表中的每行对应一个元组，表中的每列对应一个域

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫 张清玫 张清玫 张清玫 张清玫 刘逸逸 刘逸逸 刘逸逸 刘逸逸 刘逸逸	计 算 机 专 业 计 算 机 专 业 计 算 机 专 业 信 息 专 业 信 息 专 业 信 息 专 业 计 算 机 专 业 计 算 机 专 业 计 算 机 专 业 信 息 专 业 信 息 专 业	李 勇 刘 晨 王 敏 李 勇 刘 晨 王 敏 李 勇 刘 晨 王 敏 李 勇 刘 晨





3.关系

3. 关系 (Relation)

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的 **子集** 叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为：

$$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$$

- R : 关系名
- n : 关系的目或度 (Degree)

其中：

✓ 元组

关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t 表示。

✓ 单元关系与二元关系

当 $n=1$ 时，称该关系为单元关系或一元关系

当 $n=2$ 时，称该关系为二元关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
刘逸	计算机专业	李勇
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



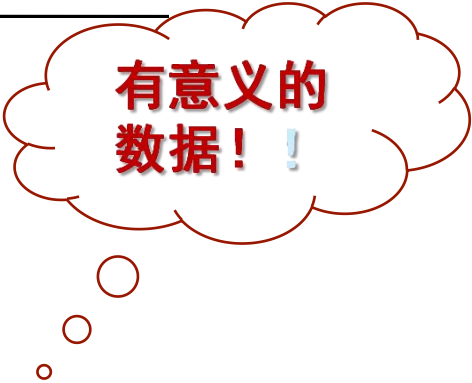
关系（续）

关系取出笛卡尔积中有意义的元组构造关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏

刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏





关系（续）

■关系的表示

- 关系是一个二维表，表的每行对应一个元组（记录），表的每列（属性）对应一个域（字段）。
- 每个表都有一个惟一的名称（关系名），
- 每个元组都代表一个实体或联系
- 对关系附加一些语义

可以通过属性名解释关系元组的语义，可以通过属性的语义定义关系的码，定义关系的完整性约束

关系：SAP(SUPERVISOR, SPECIALITY, POSTGRADUATE)

假设：导师与专业：1:1，导师与研究生：1:n

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏





关系（续）

■ 属性

- ✓ 关系中不同列可以对应相同的域
- ✓ 为了加以区分，必须对每列起一个名字，称为属性（Attribute），也称为记录的一个字段。（属性满足交换律！）
- ✓ n 目关系必有 n 个属性

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



■ 码

- **候选码** (Candidate key)

若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，而其子集不能，则称该属性组为候选码。

关系: **Student(SNo, SName, SAge)**

- **主码** (Primary key)

若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码。

- **全码** (All-key)

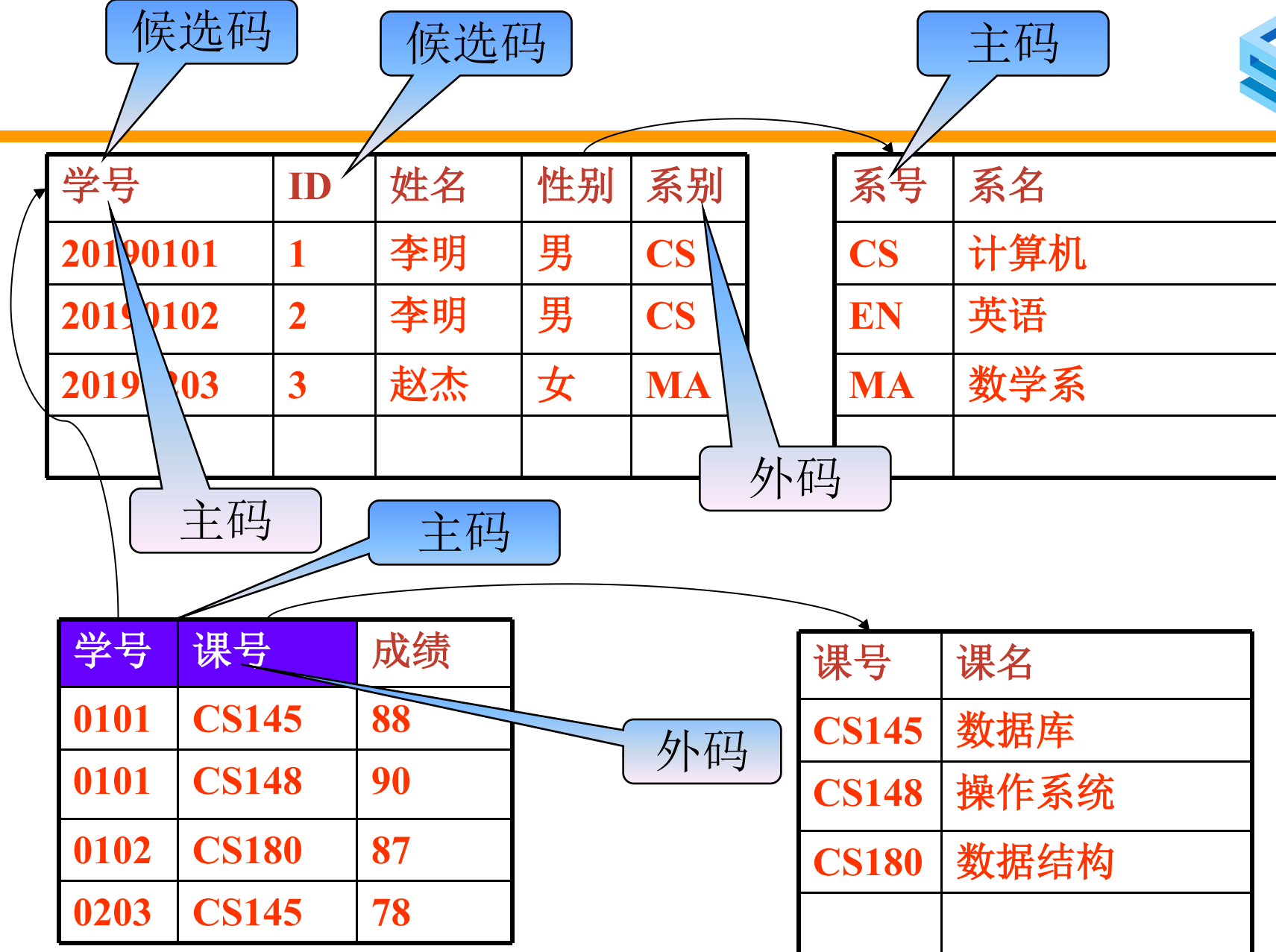
关系: **SAP(SUPERVISOR, SPECIALITY, POSTGRADUATE)**

所有属性组共同组成的候选码，称为全码 (All-key)。

- 外码(Foreign Key)

关系R的属性组，跟与R联系的另一关系S中的码相对应，则称这个属性组为外码







关系（续）

■ 主属性

主码的诸属性称为主属性（Prime attribute）

■ 非主属性

不包含在任何候选码中的属性称为非主属性（Non-Prime attribute）
或非码属性（Non-key attribute）。

非主属性是相对与主属性来定义的。

例如：在关系——学生（**学号**，姓名，年龄，性别，班级）中，主码是“学号”，那么其他的“姓名”、“年龄”、“性别”、“班级”就都可以称为非主属性。

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

学号	课程编号	成绩
2015006	C01	88
2015006	C05	89
2005008	C01	90

■ 三类关系

- **基本关系**（基本表或基表）

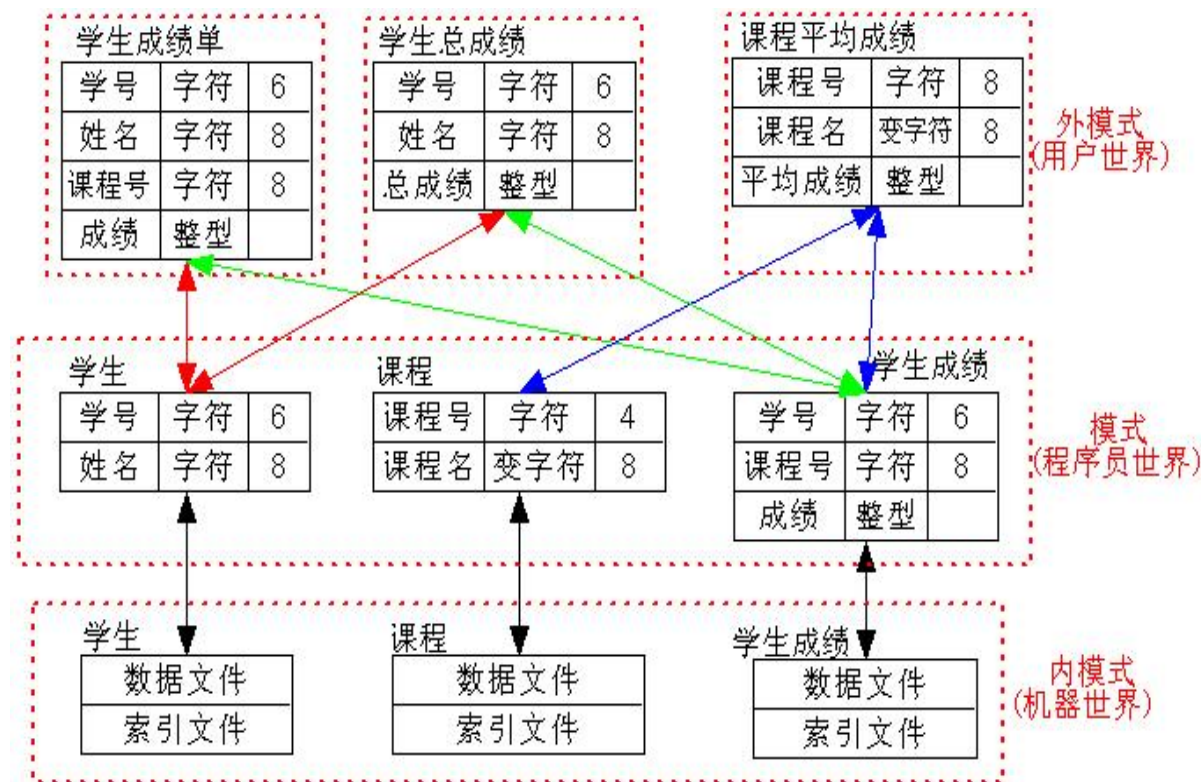
实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示。

- **查询表**

查询结果对应的表。

- **视图表**

由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据。

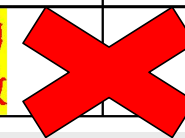


■ 基本关系的性质

- ① 列是同质的；
- ② 不同的列可出自同一个域；
- ③ 列的顺序无所谓，列的次序可以任意交换；
- ④ 任意两个元组的候选码不能相同；
- ⑤ 行的顺序无所谓，行的次序可以任意交换；
- ⑥ 分量必须取原子值，即每一个分量都必须是不可分的数据项； **这是规范条件中最基本的一条**

表 2.3 非规范化关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE	
		PG1	PG2
张清玫 刘逸	信息专业 信息专业	李勇 王敏	刘晨



关系模式

关系模式是**型**、是对关系（值）的描述，包括：

- ✓ 元组集合的结构
- ✓ 元组语义以及**完整性约束条件**
- ✓ 属性间的**数据依赖**关系集合

表名

属性

元组

属性1	属性2	属性3	

关系模式（表的形式）

课程表

课程编号	课程名称	学分	先修课
C01	高等数学	8	
C02	数据结构	3.5	C01
C05	数据库	3.5	C02

关系模式的数据

■ 关系模式的形式化表示

$R(U, D, DOM, F) \longrightarrow R(U) \text{ 或 } R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

R 关系名
 U 组成该关系的属性名集合
 D 属性组 U 中属性所来自的域
 DOM 属性向域的映象集合
 F 属性间的数据依赖关系集合

$A_1, A_2, \dots, A_n$: 属性名

■ 注：域名及属性向域的映象常常直接说明为属性的类型、长度

Student(Sno char(8), Sname char(10), Ssex CHAR (2), Sage integer)

在实际的关系数据库中进行某个关系的定义时给出各个属性的数据类型、取值范围和完整性约束。

CREATE TABLE Student

(Sno CHAR (8) PRIMARY KEY,

Sname CHAR (10) NOT NULL,

Ssex CHAR (2) CHECK (Ssex= '男' OR Sex= '女'),

Sage integer

);





关系模式与关系的“关系”

■ “型”与“值”的关系

➤ 关系模式

对关系的描述，**静态**的、稳定的。

➤ 关系

关系模式在某一时刻的状态或内容；
动态的、随时间不断变化的。

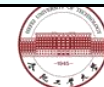
➤ 关系模式和关系往往统称为关系，通过上下文加以区别

- 关系的型用关系模式刻画，关系就是具有特定类型的“变量”；关系的**值**即关系在某一时刻的快照，又称关系**实例**。

关系模式 →

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

关系



■关系数据库

➤ 在一个给定的应用领域中，**所有关系的集合**构成一个关系数据库。

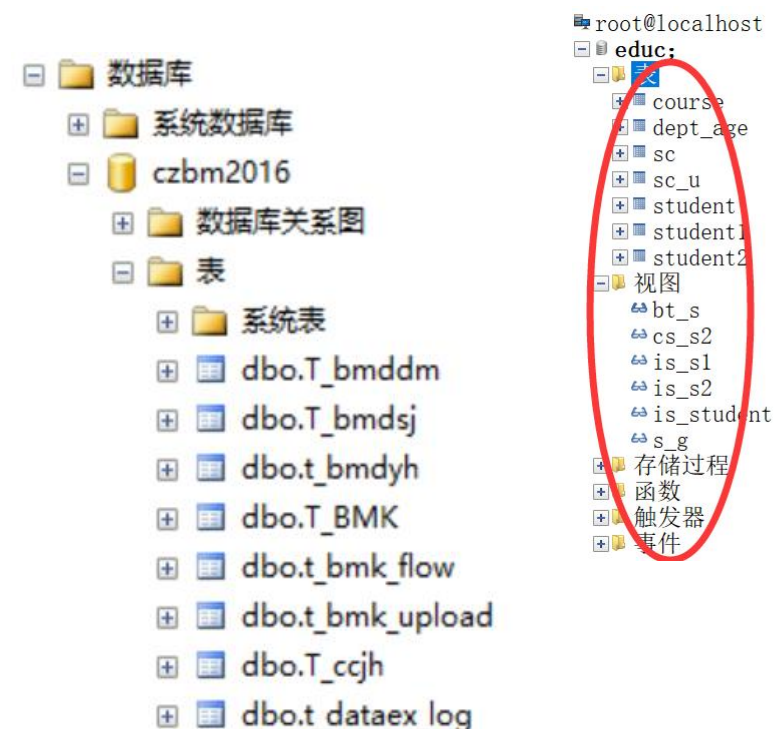
■关系数据库的**型与值**。

➤ **关系数据库的型:**

关系数据库模式，是对关系数据库的描述

➤ **关系数据库的值:**

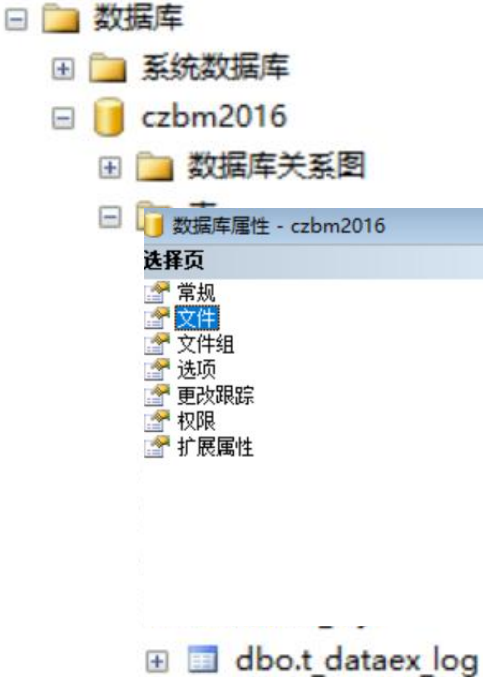
关系模式在某一时刻对应的关系的集合，通常称为关系数据库



2.1.4 关系模型的存储结构

关系模型的存储结构

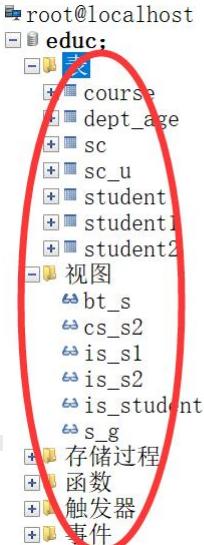
- ✓有|
- 将物|
- ✓有|
- 行|



一个操作系统文件，
系统完成。

kldm_scale.dbf	2015-11-16 15:54	Visual FoxPro 表文件
kldm_score.DBF	2017-11-12 22:10	Visual FoxPro 表文件
qbbmk.dbf	2017-11-12 22:10	Visual FoxPro 表文件
qbbmk2016.dbf	2017-11-12 22:10	Visual FoxPro 表文件
qbxmk.DBF	2017-11-12 22:10	Visual FoxPro 表文件

且织衣、系引守，近



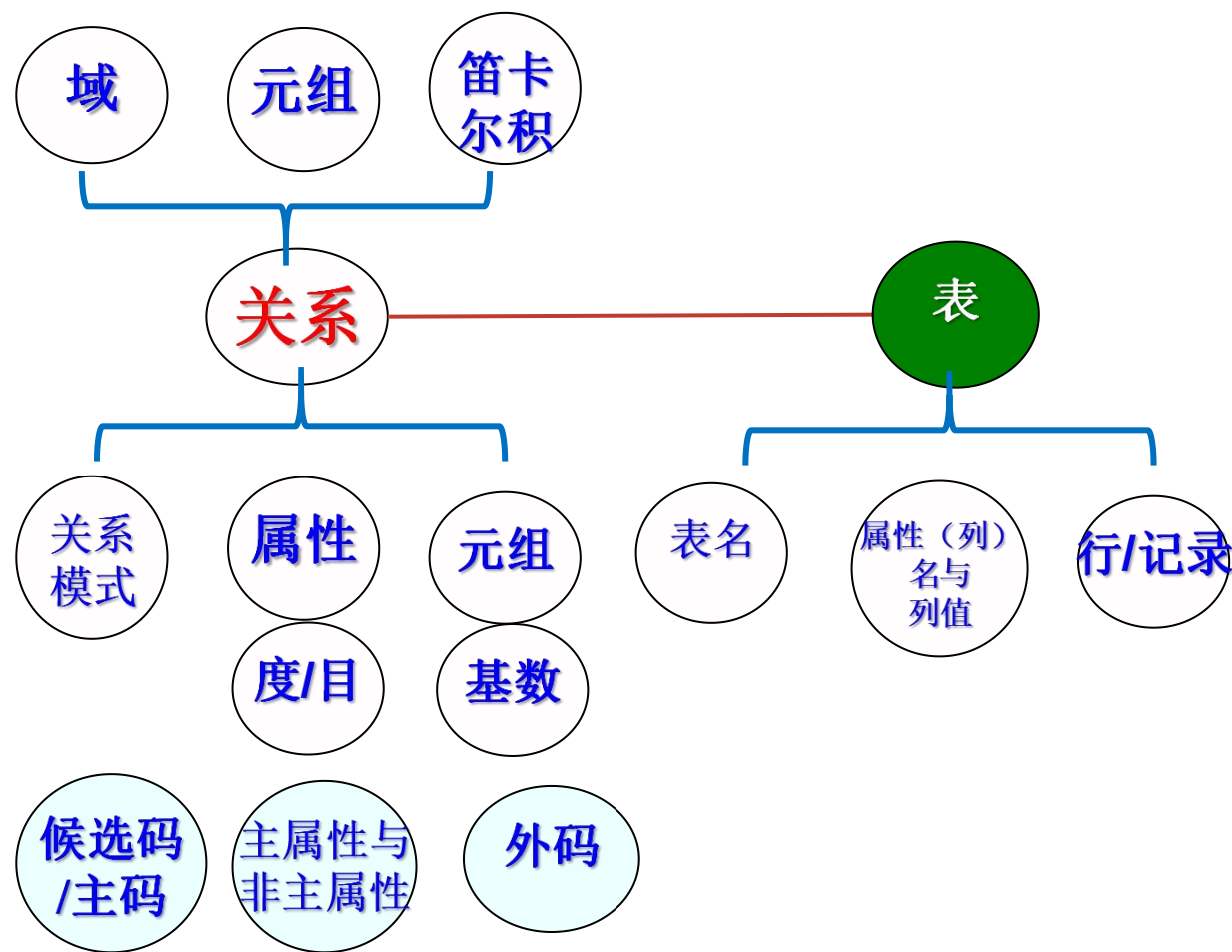
名称	修改日期	类型
course.ibd	2023/2/6 14:58	IBD 文件
dept_age.ibd	2023/2/4 11:58	IBD 文件
sc.ibd	2023/2/6 20:36	IBD 文件
sc_u.ibd	2023/2/6 20:36	IBD 文件
student.ibd	2023/2/6 21:00	IBD 文件
student1.ibd	2023/2/6 12:29	IBD 文件
student2.ibd	2023/2/6 12:30	IBD 文件





关系数据结构及形式化定义

■小结



Student

学号	姓名	年龄	性别	系名	年级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

学号	课程编号	成绩
2015006	C01	88
2015006	C05	89
2005008	C01	90



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新